BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

BÀI TẬP LỚN

(Bài số 21)

GVHD: BÙI THỊ TUYẾT ĐAN

SVTH: LÊ TẤN ĐẠT

MSSV: 16141131

HỌC KÌ: 1 – NĂM HỌC 2017-2018

BUỔI HỌC: CHIỀU THỨ 7 (Tiết 78910)

21. Cho mạch điện như hình sau, tìm:

a. Hãy cho tra cứu các thông số β, C_{bc}, C_{be} hay f_T của transistor Q_1 và Q_2.

b. Điểm tĩnh Q_1, Q_2.

c. Vẽ đường tải DCLL và ACLL của Q_2. Tìm maxswing của V_{o2}.

d. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch.

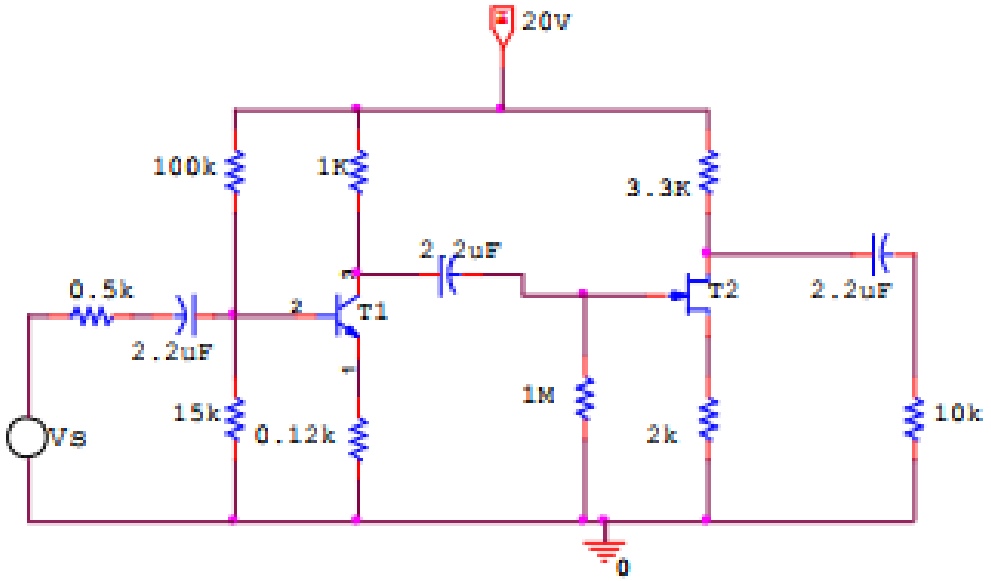
e. A_V, Z_i, Z_o, A_i.

f. Hãy vẽ dạng sóng ra tại ngõ ra, biết sóng vào có dạng sin30000t (mV).

g. Tìm tần số cắt dưới của mạch, vẽ đáp ứng tần số của mạch tại vùng tần số thấp.

h. Hãy mô phỏng câu b, f, g. Nhận xét về kết quả tính và mô phỏng

Biết transistor Q_1 là loại 2SC1815, Q_2 là loại K30A



Yêu cầu:

1. Trình bày trên giấy A4
2. Nội dung gồm:
   - I. trang bìa ghi rõ: Họ tên – MSSV - Bài số:
   - II. Yêu cầu của bài tập.
   - III. Bài giải.
   - IV. Mô phỏng
   - V. Kết luận: so sánh kết quả lý thuyết và mô phỏng.

2.BÀI GIẢI

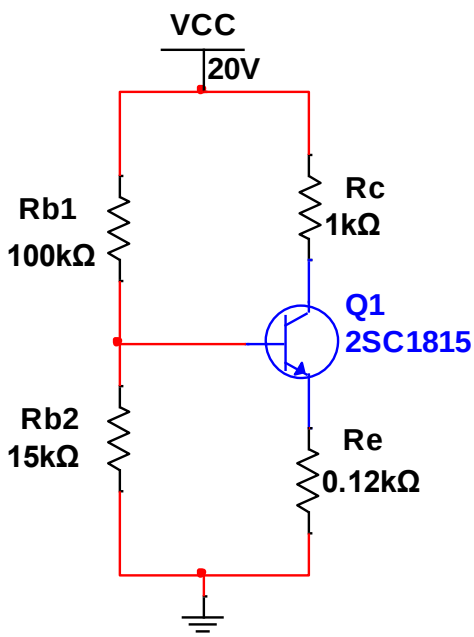
a) Tra thông số của transistor Q_1 và Q_2

- ❖ Transistor Q_1 loại 2SC1815
  - Chọn $\beta = \frac{700+70}{2} = 385$
  - $f_T = 80$ (MHz)
  - $C_{bc} = 2$ (pF)
- ❖ Transistor Q_2 loại 2SK30ATM
  - $C_{ISS} = C_{QS} = 8{,}2$ pF
  - $C_{RSS} = C_{GD} = 2{,}6$ pF
  - $V_P = -2{,}7$ V
  - $I_{DSS} = 3{,}4$ mA

b) Điểm tĩnh Q_1 và Q_2

Phân tích DC: $Z_C = \frac{1}{2\pi fC}$ ($f \to 0 \Rightarrow Z_C \to \infty$)

❖ Tầng 1:



$V_{th} = R_{b2}\frac{V_{CC}}{R_{b1}+R_{b2}} = 15.\frac{20}{100+15} = 2{,}609$ (V)

$R_{th} = R_{b1} // R_{b2} = \frac{R_{b1}R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}} = \frac{100.15}{100+15}$

$= 13{,}043$(kΩ)

$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta+1)R_e} = \frac{2{,}609 - 0.7}{13{,}043 + (385+1).0{,}12}$

$= 0{,}032$(mA)

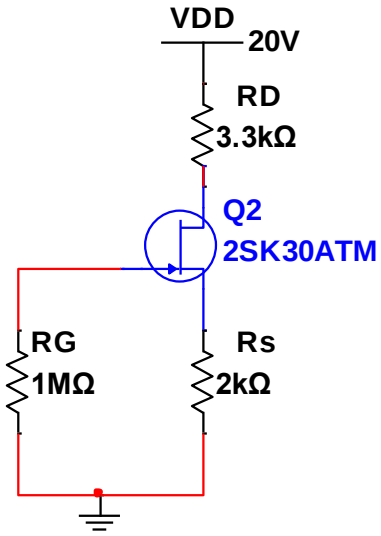
$I_C = \beta I_B = 385.0{,}032 = 12{,}381$ (mA) ~ I_E

$V_{CC} = I_C R_c + V_{CE} + I_E R_e$

$\Rightarrow V_{CE} = 20 - 12{,}381.(1+0{,}12) = 6{,}133$ (V)

Vậy điểm tĩnh Q_1 ($I_{CQ} = 12{,}381$ mA; $V_{CEQ} = 6{,}133$ V).

❖ Tầng 2



Ta có : $I_G R_G + V_{GS} + I_D R_S = 0 \Rightarrow V_{GS} = -I_D R_S$

Công thức Shockley:

$$I_D = I_{DSS}(1 - \frac{V_{GS}}{V_P})^2$$

$$\Leftrightarrow I_D = I_{DSS}(1 - \frac{-I_D R_S}{V_P})^2$$

$$\Leftrightarrow I_D = 3{,}4(1 + \frac{2I_D}{-2{,}7})^2$$

$$\Leftrightarrow 4I_D^2 - 12{,}944 I_D + 7{,}29 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} I_D = 2{,}51\ (mA) \Rightarrow V_{GS} = -5{,}02\ (V)\ (\ loại\ ) \\ I_D = 0{,}726\ (mA) \Rightarrow\ V_{GS} = 1{,}452\ (V)\ (\ nhận\ ) \end{array}\right.$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_S + R_D) = 20 - 0{,}726(3{,}3 + 2) = 16{,}152\ (V)$$

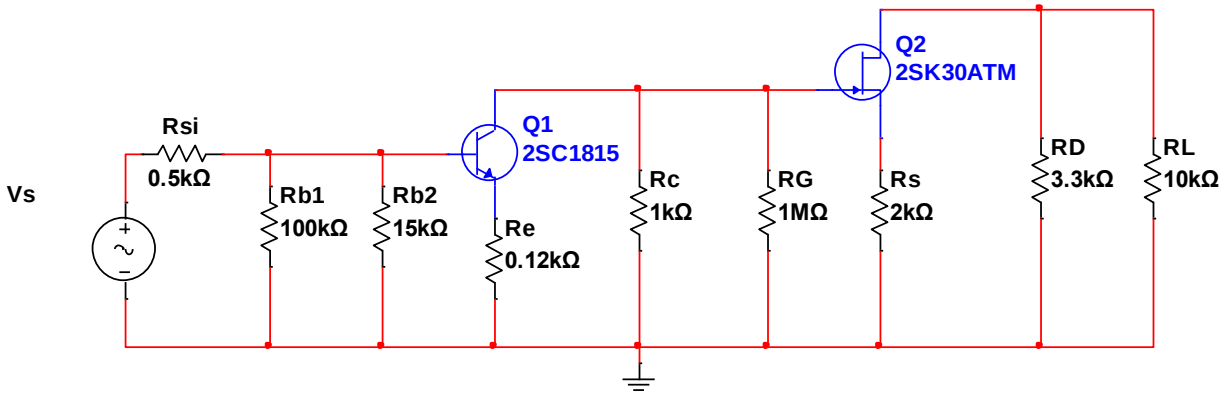
Vậy Q_2 (I_{DQ} = 0,726 mA; V_{DSQ} = 16,152 V).

c. <u>Vẽ đường tải DCLL và ACLL của Q_2. Tìm maxswing của V_{o2}</u>

Phương trình đường tải DCLL của Q_2

$$I_D = \frac{-1}{R_D + R_S} V_{DS} + \frac{V_{DD}}{R_D + R_S} = -0{,}189 V_{DS} + 3{,}774\ (mA)$$

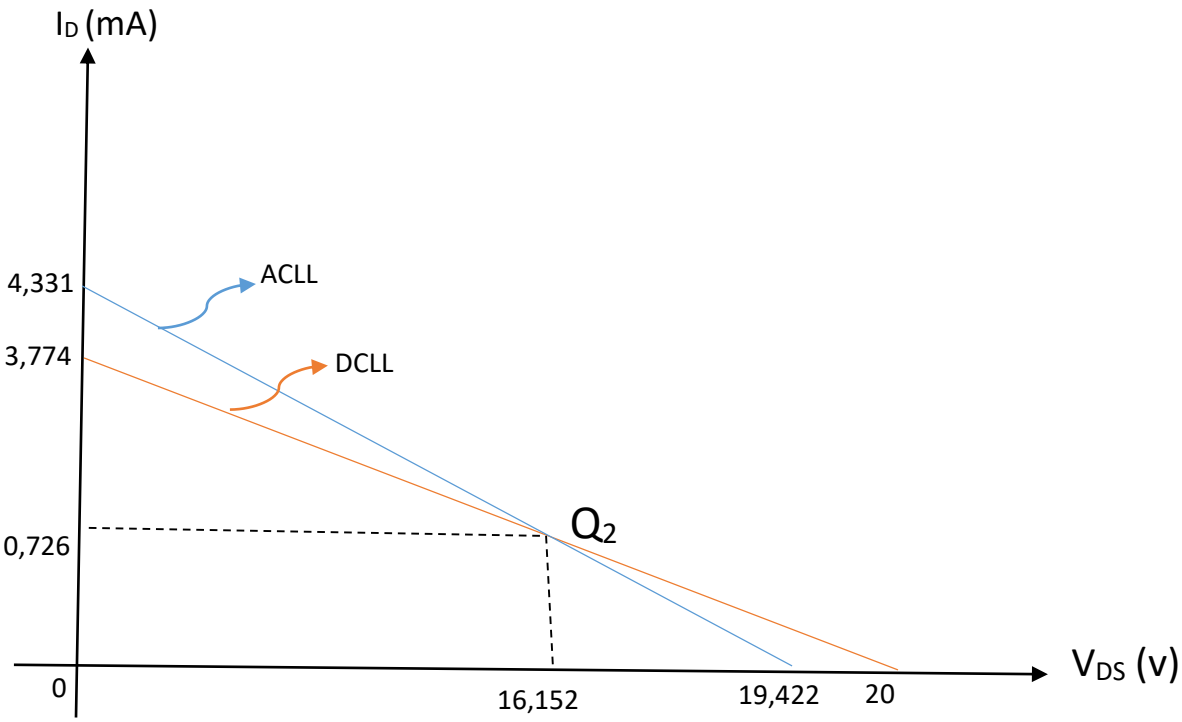
Phân tích AC: $Z_C = \frac{1}{2\pi fC}$ ($f \to \infty \Rightarrow Z_C \to 0$)



Đặt $R_{ac} = R_S + (R_D//R_L)$=4,481 (kΩ)

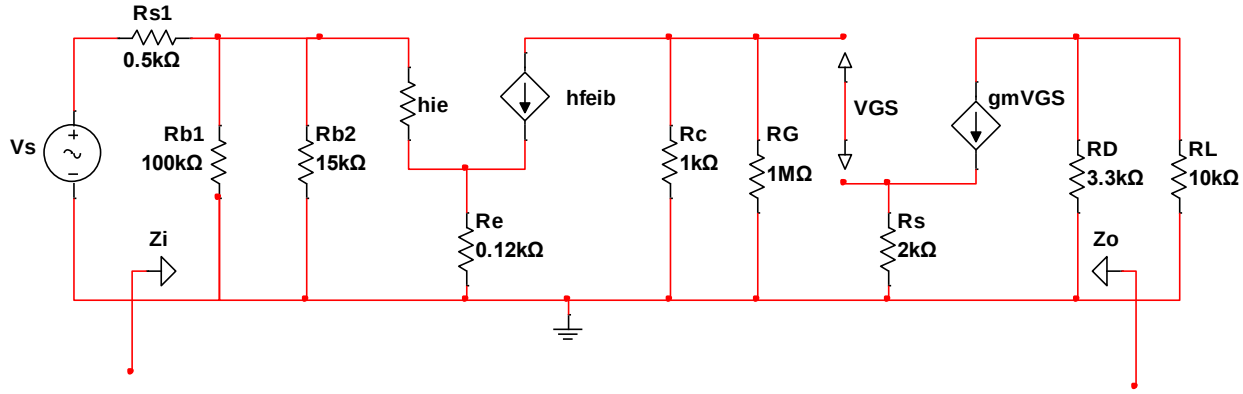
Phương trình đường tải ACLL của Q_2

$$i_{d\tau} = \frac{-1}{R_{ac}} v_{ds\tau} + I_{DQ} + \frac{V_{DSQ}}{R_{ac}} = -0{,}223 v_{ds\tau} + 4{,}331\ (mA)$$



$V_{o2maxswing}$=$V_{dsmaxswing}$=min[16,152;3,27]=3,27 (V)

d) Mạch tương đương tín hiệu nhỏ.



e) A_v , Z_i , Z_o , A_i

$$r_e = \frac{26mV}{I_{EQ}} = 2{,}105\ (\Omega) \Rightarrow\ h_{ie} = \beta r_e = 810{,}395\ (\Omega)$$

- $Z_i = R_{b1}//R_{b2}//(h_{ie} + \beta R_e) = 10{,}21\ (k\Omega)$
- $Z_O = R_D = 3{,}3\ (k\Omega)$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_0 . v_{o1}}{v_i . v_{o1}} = A_{v1} . A_{v2}$$

$$g_m = \left|2.\frac{I_{DSS}}{V_p}\right|\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) = 1{,}164\ (mS)$$

$$A_{v2} = \frac{v_{02}}{v_{i2}} = \frac{-g_m V_{gs}(R_D\ //\ R_L)}{V_{gs} + g_m V_{gs} R_S} = -g_m . \frac{3{,}3.10}{3{,}3 + 10} . \frac{1}{1 + g_m R_S} = -0{,}868$$

$$A_{v1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = \frac{-h_{fe} i_b (R_C\ //\ R_G)}{i_b h_{ie} + i_e R_e} = \frac{-h_{fe}(R_C\ //\ R_G)}{h_{ie} + (\beta + 1)R_e} = -8{,}161$$

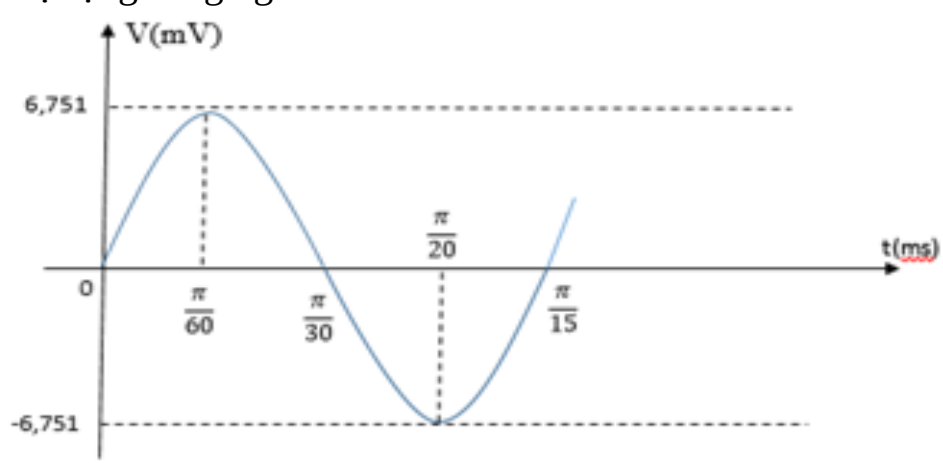
- $A_v = A_{v1} . A_{v2} = 7{,}082$
- $A_i = A_v . \frac{Z_i}{R_L} = 7.231$

f. Vẽ dạng sóng tại ngõ ra, biết sóng vào có dạng V_S=sin30000t (mV)

A_{vs}=A_v.$\frac{Z_i}{Z_i + R_{s1}} = 6{,}751$

Vậy dạng sóng ngõ ra có dạng 6,751sin30000t (mV)

Đồ thị dạng sóng ngõ ra



g) Tần số cắt dưới của mạch , vẽ đáp ứng tần số của mạch tại vùng tần số thấp

- Với tụ C_1=2,2µF

  $f_{L1}=\frac{1}{2\pi(R_S+Z_i)C_1}=\frac{1}{2\pi(0,5+10,21).2,2}=6,755\ (Hz)$

- Với tụ C_2=2,2µF

  $f_{L2}=\frac{1}{2\pi(R_L+Z_O)C_2}=\frac{1}{2\pi(10+3,3).2,2}=5,44\ (Hz)$

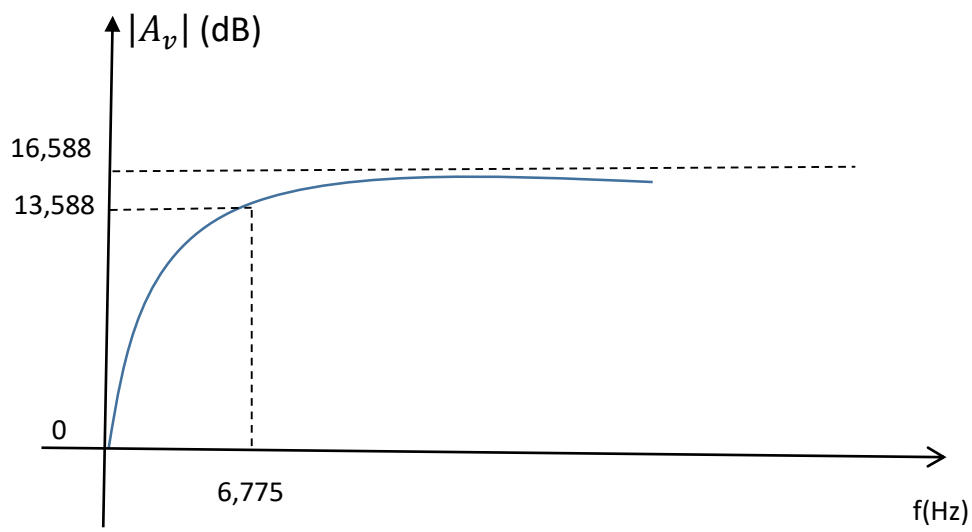
- Với tụ C_C=2,2µF

  $f_{LC}=\frac{1}{2\pi(Z_{O1}+Z_{i2})C_2}=\frac{1}{2\pi(1+1000).2,2}=0,07(Hz)$

⇨ f_L=max[f_{L1}; f_{L2}; f_{LC}]=6,775 (Hz)

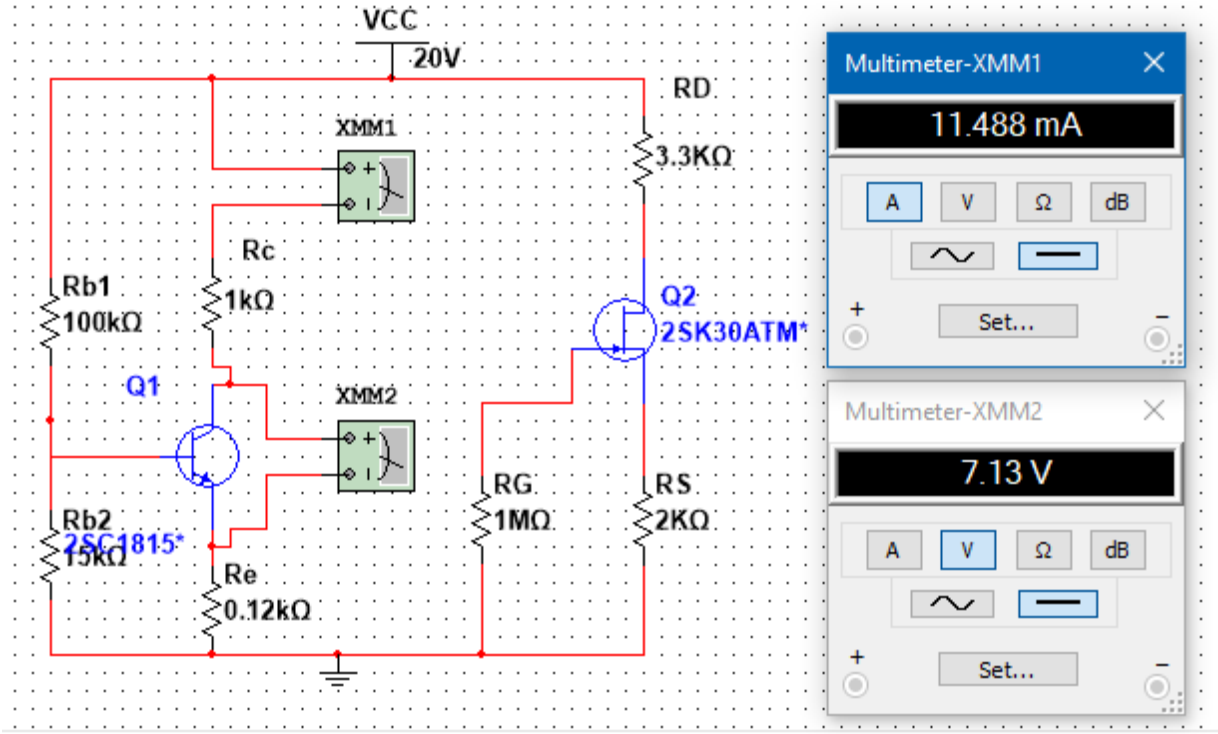
20log|A_{VS} |=16,588

Đồ thị đáp ứng tần số của mạch tại vùng tần số thấp

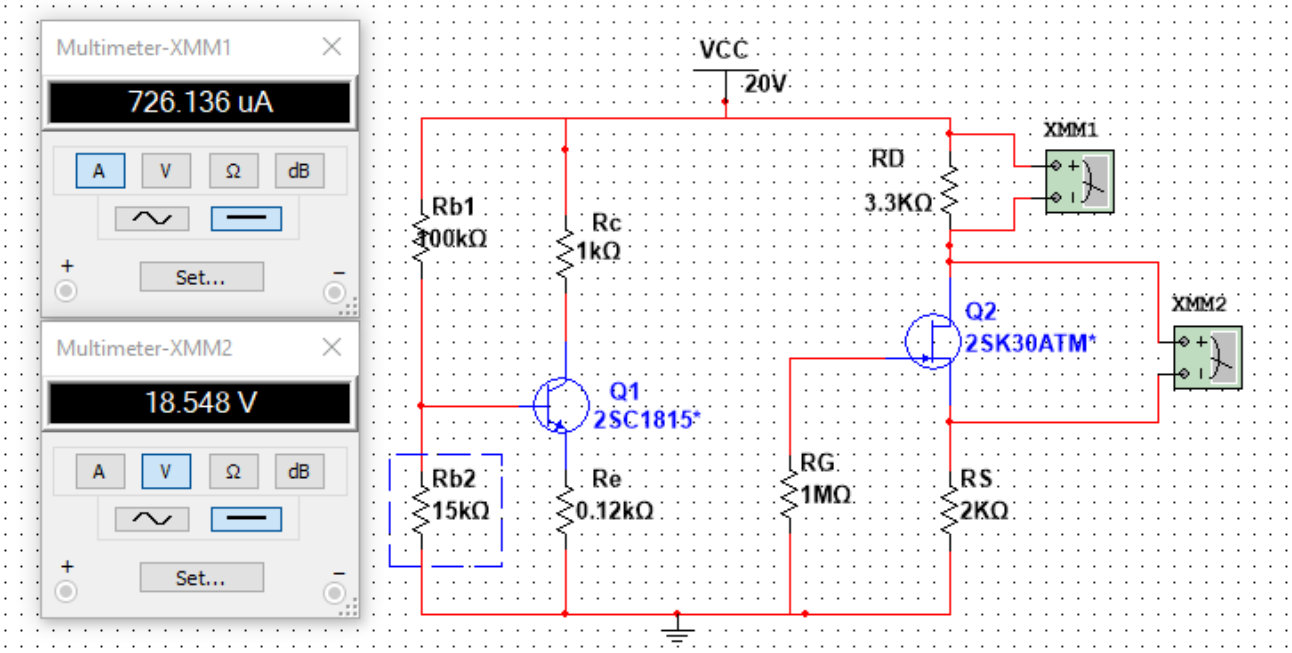


h. Mô phỏng câu b, f ,g :

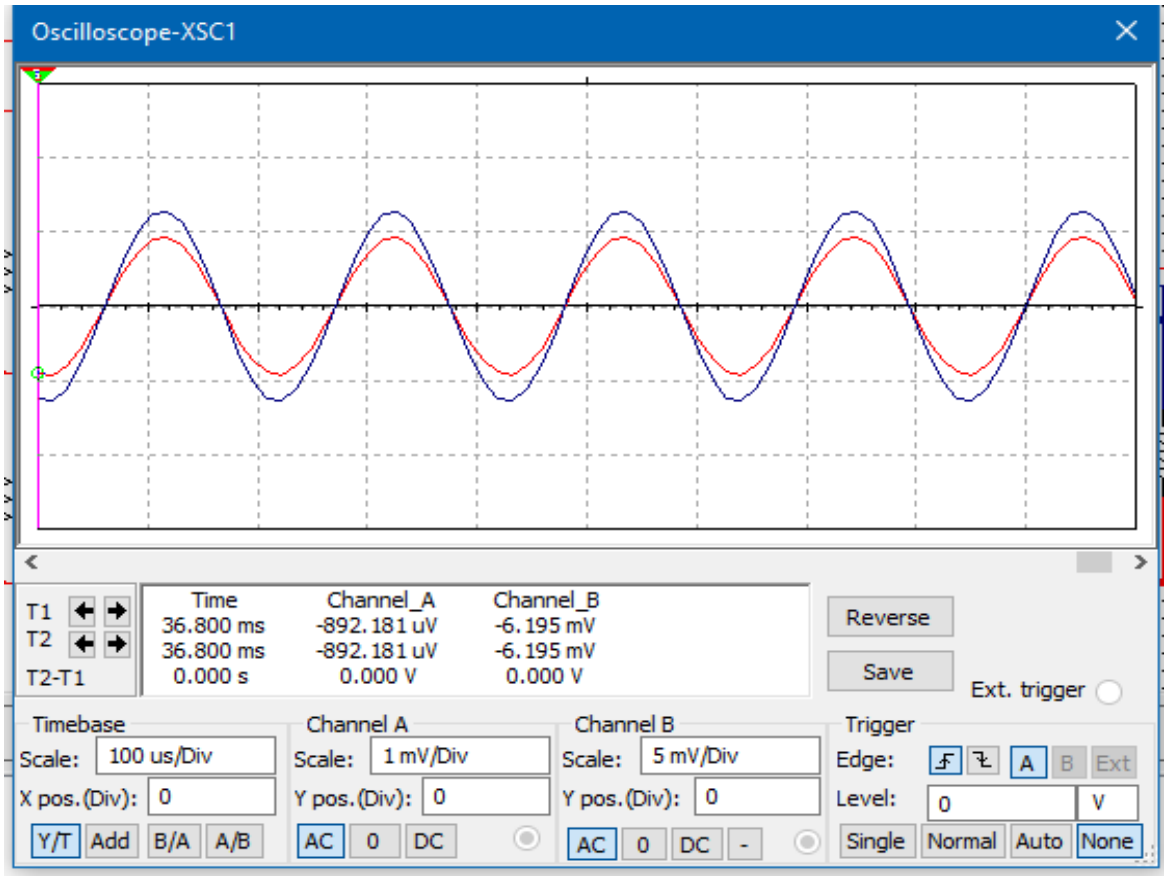
Điểm Q_1(11,488 mA; 7,13V)



Điểm Q_2(0.726136 mA; 18,548 V)

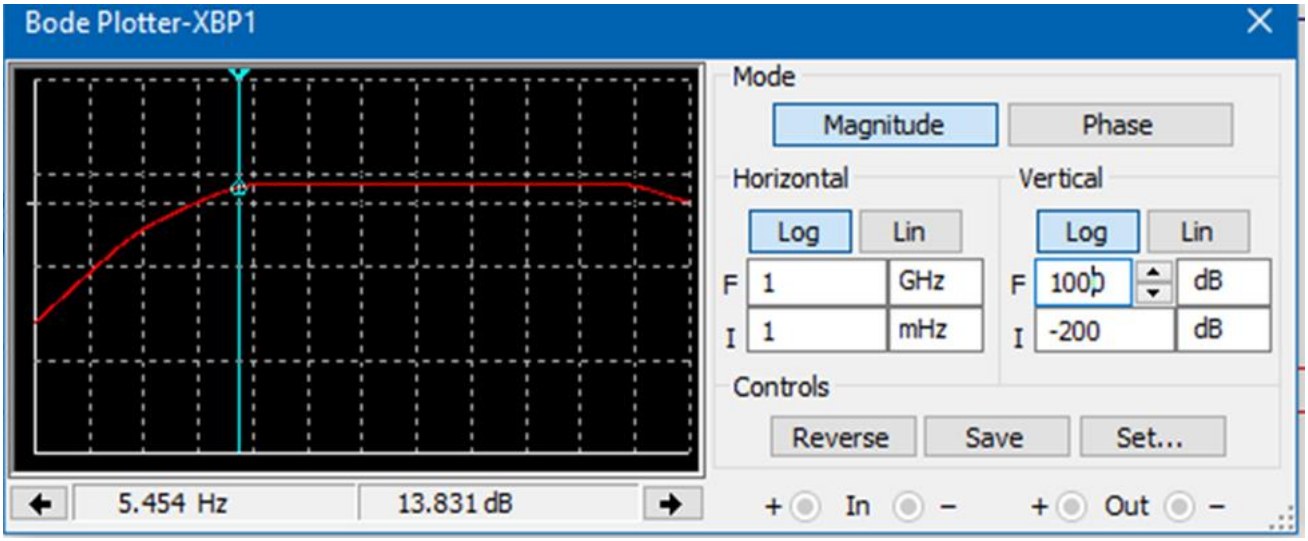


Dạng sóng ngõ ra (màu xanh), sóng ngõ vào (màu đỏ)



Ta thấy:

- Điện áp ngõ ra có biên độ A=6,375 (mV)
- Điện áp ngõ vào có biên độ A=919.491 (µV)



⇨ Tần số cắt dưới của mạch f_L=5,454 (Hz)

Kết luận

Chú thích $H=\frac{TT}{MP}$ (TT: tính toán; MP: mô phỏng)

- Điểm tĩnh Q_1: Tính toán (TT) : Q_1 (I_{CQ} = 12,381 mA; V_{CEQ} = 6,133 V).

  Mô phỏng (MP): Q_1(I_{CQ}=11,488 mA; V_{CEQ} = 7,13V).

  - $H_I \approx$ 107.77% và $H_V \approx$ 86,017%
- Điểm tĩnh Q_2: Tính toán (TT): Q_2 (I_{DQ} = 0,726 mA; V_{DSQ} = 16,152 V).

  Mô phỏng (MP): Q_2(0.726136 mA; 18,548 V)

  - $H_I \approx$ 99,98% và $H_V \approx$ 87,082%

Nhận xét: Sai số không đáng kể.

- Dạng sóng ngõ ra: Tính toán (TT) A_{vs}=6,751

  Mô phỏng (MP) A_{vs}=6,375

  - H_{Avs}=105,898%

Nhận xét: Sai số không đáng kể

- Tần số cắt dưới mạch: Tính toán (TT): f_L=6,775 (Hz)

  Mô phỏng (MP): f_L=5,454 (Hz)

  - H_{fL}=124,22%

Nhận xét: Sai số không đáng kể

DATASHEET

❖ 2SC1815

MICRO ELECTRO

2SC1815

NPN
SILICON
TRANSISTOR

2SC1815 is NPN silicon epitaxial transistor designed for RF, AF amplifier and general purpose applications.

TO-92B

ECB

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Collector-Base Voltage	V_{CBO}	45V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	40V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5V
Collector Current	I_C	100mA
Total Power Dissipation	P_{tot}	300mW
Operating Junction and Storage Temperature	T_j, T_{stg}	-55 to 125°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A=25°C unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNIT	TEST CONDITIONS
Collector-Emitter Breakdown Voltage	LV_{CEO}	40			V	I_C=10mA I_B=0*
Collector Cutoff Current	I_{CBO}			100	nA	V_{CB}=18V I_E=0
Emitter Cutoff Current	I_{EBO}			1	μA	V_{EB}=5V I_C=0
D.C. Current Gain	H_{FE}	70		700		I_C=2mA V_{CE}=6V
Group O		70		140		
Group Y		120		240		
Group GR		200		400		
Group BL		**350**		**700**		
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			0.4	V	I_C=10mA I_B=1mA
Current Gain-Bandwidth Product	f_T	80	200		MHz	I_C=1mA V_{CE}=10V
Output Capacitance	C_{ob}		2	3.5	pF	V_{CB}=10V f=1MHz

* Pulse Test : Pulse Width = 300μS, Duty Cycle = 1%.

MICRO ELECTRONICS LTD. 美科有限公司
38 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Cable: Microtron, Hong Kong. Telex: 43510 Micro HX.
P.O. Box 69477, Kwun Tong. Tel: 3-430181-6 ~~3-699369, 3-892423, 3-898221~~ FAX: 3-410321

1/2 1-d. pmp

❖ 2SK30ATM

TOSHIBA 2SK30ATM

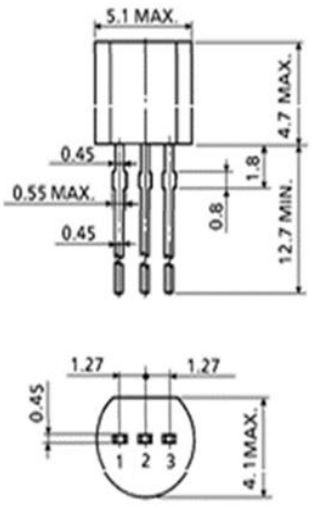
TOSHIBA FIELD EFFECT TRANSISTOR SILICON N CHANNEL JUNCTION TYPE

2SK30ATM

LOW NOISE PRE-AMPLIFIER, TONE CONTROL AMPLIFIER AND DC-AC HIGH INPUT IMPEDANCE AMPLIFIER CIRCUIT APPLICATIONS

Unit in mm

- High Breakdown Voltage : $V_{GDS} = -50V$
- High Input Impedance : $I_{GSS} = -1nA$ (Max.) ($V_{GS} = -30V$)
- Low Noise : NF = 0.5dB (Typ.) ($V_{DS} = 15V$, $V_{GS} = 0$, $R_G = 100k\Omega$, f = 120Hz)



1. SOURCE
2. GATE
3. DRAIN

JEDEC	TO-92
EIAJ	SC-43
TOSHIBA	2-5F1C

Weight : 0.21g (Typ.)

MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
Gate-Drain Voltage	V_{GDS}	−50	V
Gate Current	I_G	10	mA
Drain Power Dissipation	P_D	100	mW
Junction Temperature	T_j	125	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	−55~125	°C